

NAMA : RADITYA WAHYU DWI R R

NPM : 22120094

MK : ANALISA DESAIN PERANGKAT LUNAK

TOPIK /JUDUL :

**PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI WEBSITE E-COMMERCE
UNTUK OPTIMALISASI SISTEM PEMESANAN DAN KATALOG
PRODUK: STUDI KASUS TOKO BUNGA TAKADOIN.AJ**

1. KONSEP DASAR & SDLC

1. Konsep Dasar Sistem

Website ini dirancang sebagai solusi digital untuk mengatasi permasalahan operasional manual (seperti pemesanan melalui WhatsApp/Instagram yang tidak terstruktur) pada UMKM Toko Bunga Takadoin.aj. Konsep utamanya meliputi:

1. Tujuan Utama: Menciptakan platform *e-commerce* berbasis web untuk mengoptimalkan sistem pemesanan online dan penyajian katalog produk agar lebih efisien dan profesional.
 2. Fitur Kunci:
 - a) Katalog Produk: Menampilkan daftar bunga secara rapi dengan detail harga, deskripsi, gambar, dan label diskon.
 - b) Pemesanan Online: Formulir checkout bagi pelanggan untuk mengisi data pengiriman dan rincian pesanan.
 - c) Dashboard Admin: Pusat kontrol bagi pengelola toko untuk memantau pesanan dan mengelola data produk (CRUD) secara terpusat.
 - d) Notifikasi WhatsApp API: Integrasi untuk pengiriman notifikasi otomatis guna meningkatkan kualitas komunikasi dengan pelanggan.
 3. Teknologi yang Digunakan: Dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP, basis data MySQL, serta HTML dan CSS untuk tampilan antarmuka.
-

2. Software Development Life Cycle (SDLC)

Dalam laporan tersebut, pengembangan sistem mengikuti tahapan terstruktur sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan (*Requirement Analysis*)

Tahap ini mengidentifikasi kebutuhan operasional toko bunga:

- a) Fungsional: Kemampuan pelanggan melihat katalog dan melakukan pemesanan, serta kemampuan admin mengelola inventaris dan data pesanan.
- b) Non-Fungsional: Website harus bersifat responsif (bisa diakses di desktop/HP), memiliki tampilan estetis, dan waktu muat yang stabil.

2. Desain (*Design*)

Penulis melakukan perancangan sistem sebelum proses pengkodean:

- a) Desain Antarmuka (UI/UX): Perancangan halaman *Home*, *Product*, dan *Shopping Cart* dengan tema warna lembut dan profesional (hijau bunga dan pastel).
- b) Desain Database: Perancangan tabel relasional dalam MySQL, yang terdiri dari tabel Produk, tabel Pesanan, dan tabel Admin.
- c) Pemodelan Sistem: Menggunakan Activity Diagram dan Sequence Diagram untuk menggambarkan alur kerja admin saat menginput data katalog, mengatur konten header, dan mengelola akun admin.

3. Implementasi (*Implementation*)

Tahap merealisasikan rancangan menjadi aplikasi web fungsional yang terdiri dari halaman depan (untuk pelanggan) dan dashboard belakang (untuk admin).

4. Pengujian (*Testing*) & Deployment

- a) Pengujian: Dilakukan untuk memastikan fungsionalitas sistem berjalan sesuai harapan.
- b) Deployment: Website diunggah ke repositori GitHub dan dideploy menggunakan layanan Vercel untuk memastikan sistem dapat diakses secara daring.

Kesimpulan Studi Kasus

Implementasi website ini berhasil membantu mempercepat proses pemesanan dan mempermudah pengelolaan data katalog di Toko Bunga Takadoin.aj, sehingga memberikan pengalaman belanja yang lebih baik bagi pelanggan.

2. ANALISIS KEBUTUHAN

1. Konsep Dasar Sistem

Website ini dirancang sebagai solusi digital untuk mengatasi permasalahan operasional manual (seperti pemesanan melalui WhatsApp/Instagram yang tidak terstruktur) pada UMKM Toko Bunga Takadoin.aj. Konsep utamanya meliputi:

- 1. Tujuan Utama: Menciptakan platform *e-commerce* berbasis web untuk mengoptimalkan sistem pemesanan online dan penyajian katalog produk agar lebih efisien dan profesional.
- 2. Fitur Kunci:

- a) Katalog Produk: Menampilkan daftar bunga secara rapi dengan detail harga, deskripsi, gambar, dan label diskon.
 - b) Pemesanan Online: Formulir checkout bagi pelanggan untuk mengisi data pengiriman dan rincian pesanan.
 - c) Dashboard Admin: Pusat kontrol bagi pengelola toko untuk memantau pesanan dan mengelola data produk (CRUD) secara terpusat.
 - d) Notifikasi WhatsApp API: Integrasi untuk pengiriman notifikasi otomatis guna meningkatkan kualitas komunikasi dengan pelanggan.
 - e) Teknologi yang Digunakan: Dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP, basis data MySQL, serta HTML dan CSS untuk tampilan antarmuka.
-

2. Software Development Life Cycle (SDLC)

Dalam laporan tersebut, pengembangan sistem mengikuti tahapan terstruktur sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan (*Requirement Analysis*)

Tahap ini mengidentifikasi kebutuhan operasional toko bunga:

- a) Fungsional: Kemampuan pelanggan melihat katalog dan melakukan pemesanan, serta kemampuan admin mengelola inventaris dan data pesanan.
- b) Non-Fungsional: Website harus bersifat responsif (bisa diakses di desktop/HP), memiliki tampilan estetik, dan waktu muat yang stabil.

2. Desain (*Design*)

Penulis melakukan perancangan sistem sebelum proses pengkodean:

- a) Desain Antarmuka (UI/UX): Perancangan halaman *Home*, *Product*, dan *Shopping Cart* dengan tema warna lembut dan profesional (hijau bunga dan pastel).
- b) Desain Database: Perancangan tabel relasional dalam MySQL, yang terdiri dari tabel Produk, tabel Pesanan, dan tabel Admin.
- c) Pemodelan Sistem: Menggunakan Activity Diagram dan Sequence Diagram untuk menggambarkan alur kerja admin saat menginput data katalog, mengatur konten header, dan mengelola akun admin.

3. Implementasi (*Implementation*)

Tahap merealisasikan rancangan menjadi aplikasi web fungsional yang terdiri dari halaman depan (untuk pelanggan) dan dashboard belakang (untuk admin).

1. Pengujian (*Testing*) & Deployment

- a) Pengujian: Dilakukan untuk memastikan fungsionalitas sistem berjalan sesuai harapan.

- b) Deployment: Website diunggah ke repositori GitHub dan dideploy menggunakan layanan Vercel untuk memastikan sistem dapat diakses secara daring.

Kesimpulan Studi Kasus

Implementasi website ini berhasil membantu mempercepat proses pemesanan dan mempermudah pengelolaan data katalog di Toko Bunga Takadoin.aj, sehingga memberikan pengalaman belanja yang lebih baik bagi pelanggan.

3. PEMODELAN SISTEM / USE CASE

1. Aktor Sistem

Berdasarkan dokumen, terdapat dua aktor utama yang berinteraksi dengan sistem:

- a) Pelanggan (User Umum): Pengguna yang mengakses halaman depan website untuk melihat produk dan melakukan transaksi.
- b) Admin: Pengelola toko yang memiliki akses penuh ke panel kontrol (*dashboard*) untuk mengelola operasional toko secara digital.

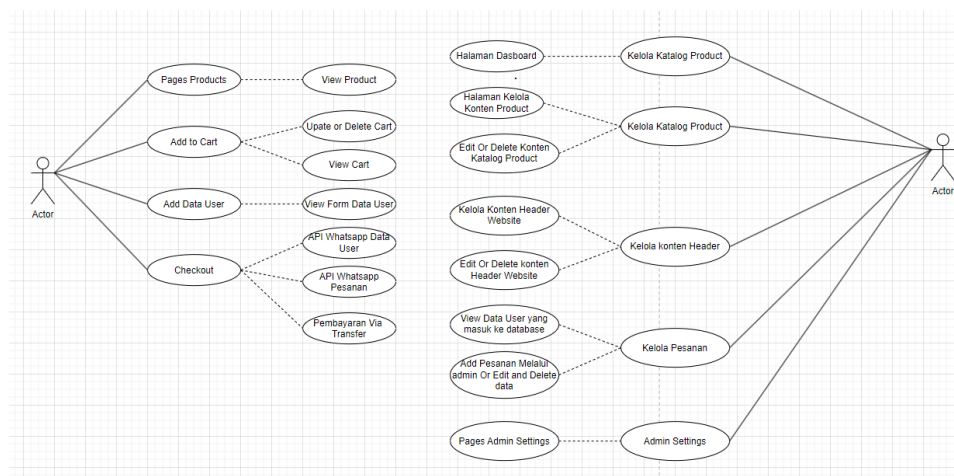
2. Use case

No	Use Case (Fungsi Utama)	Aktor	Deskripsi Singkat
1	Melihat Katalog Produk	Pelanggan	Menampilkan daftar bunga secara visual beserta harga dan deskripsi.
2	Kelola Keranjang Belanja	Pelanggan	Menambah, mengubah jumlah, atau menghapus item sebelum melakukan pembelian.
3	Melakukan Pemesanan	Pelanggan	Mengisi formulir data diri, alamat, dan rincian pesanan untuk <i>checkout</i> .
4	Login Admin	Admin	Melakukan verifikasi identitas untuk masuk ke sistem dashboard.
5	Kelola Data Produk (CRUD)	Admin	Menambah, mengedit, atau menghapus data bunga (katalog) dari database.
6	Kelola Konten Slider/Header	Admin	Mengatur gambar dan teks promosi pada halaman depan website.
7	Manajemen Pesanan	Admin	Memantau daftar pesanan yang masuk dan mengelola status transaksi.
8	Kelola Akun	Admin	Menambah atau memperbarui profil dan

	Admin		akses administrator lainnya.
9	Kirim Notifikasi WA	Sistem/Admin	Mengirimkan pesan konfirmasi otomatis ke WhatsApp pelanggan melalui API.

3. USE CASE DIAGRAM

Alur sistem menjelaskan tahapan atau langkah-langkah kerja dari fitur utama dalam sistem, baik dari sisi pengguna umum (pelanggan) maupun dari sisi *admin*. Penjabaran alur ini membantu memahami bagaimana proses dijalankan di dalam sistem secara menyeluruh, dari interaksi awal pengguna hingga penyimpanan data ke dalam *database*.



Gambar 4. 1 Alur Sistem

4. USE CASE NARATIVE

1. Input Data Katalog Produk

Elemen	Isi
Nama Use Case	Input Data Katalog Produk
Aktor	Admin
Deskripsi Singkat	Admin menambahkan data produk baru ke dalam sistem agar dapat ditampilkan pada halaman katalog e-commerce.
Pre-Condition	Admin sudah login ke sistem dan berada pada halaman manajemen katalog produk.
Alur Utama	1. Admin membuka halaman manajemen katalog produk. 2. Admin memilih opsi “Tambah Produk Baru”. 3. Admin mengisi data produk (nama, deskripsi, harga, kategori, dan gambar produk).

Elemen	Isi
	4. Sistem memvalidasi data produk. 5. Sistem menyimpan data ke database. 6. Sistem menampilkan pesan bahwa data produk berhasil disimpan.
Alur Alternatif	1. Data produk tidak lengkap → sistem menampilkan pesan error dan meminta admin melengkapi data. 2. Format gambar tidak sesuai → sistem menolak unggahan gambar dan meminta file baru. 3. Terjadi kesalahan koneksi ke database → sistem menampilkan pesan gagal menyimpan data.
Post-Condition	Data produk baru tersimpan di database dan muncul di halaman katalog produk.

2. Header Konten

Elemen	Isi
Nama Use Case	Header Konten
Aktor	Admin
Deskripsi Singkat	Admin mengatur dan memperbarui konten yang tampil pada bagian header website, seperti teks promosi, logo, dan navigasi utama.
Pre-Condition	Admin sudah login ke sistem dan berada pada halaman pengaturan konten website.
Alur Utama	1. Admin membuka menu “Pengaturan Header”. 2. Admin memilih elemen yang ingin diubah (teks promosi, logo, tautan menu, dsb). 3. Admin melakukan perubahan konten sesuai kebutuhan. 4. Sistem memvalidasi format input (misalnya ukuran gambar atau panjang teks). 5. Sistem menyimpan perubahan ke database. 6. Sistem menampilkan pesan bahwa pembaruan berhasil dilakukan dan memperbarui tampilan header di website.
Alur Alternatif	1. Data input tidak valid → sistem menampilkan pesan error dan

Elemen	Isi
	meminta admin memperbaiki input.
	2. Ukuran atau format file gambar tidak sesuai → sistem menolak unggahan gambar dan menampilkan instruksi perbaikan.
	3. Gangguan koneksi atau error database → sistem menampilkan pesan gagal menyimpan perubahan.
Post-Condition	Konten header website berhasil diperbarui dan langsung ditampilkan

3. Input Data Admin Settings

Elemen	Isi
Nama Use Case	Input Data Admin Settings
Aktor	Admin Utama
Deskripsi Singkat	Admin utama mengatur data akun admin lain, hak akses, serta preferensi sistem untuk mendukung pengelolaan platform e-commerce.
Pre-Condition	Admin utama telah login dan memiliki hak akses untuk mengubah pengaturan sistem.
Alur Utama	1. Admin utama membuka menu “Admin Settings”. 2. Admin menambahkan atau memperbarui data admin lain (nama, username, password, hak akses). 3. Admin dapat mengatur preferensi sistem (tema, notifikasi, keamanan, dsb). 4. Sistem memvalidasi data input. 5. Sistem menyimpan data ke database. 6. Sistem menampilkan pesan bahwa pengaturan berhasil disimpan.
Alur Alternatif	1. Username admin sudah digunakan → sistem menampilkan pesan error dan meminta username lain. 2. Data tidak lengkap → sistem meminta admin untuk melengkapi isian. 3. Terjadi kesalahan saat koneksi ke database → sistem menampilkan pesan gagal menyimpan pengaturan.

Elemen	Isi
Post-Condition	Data admin baru atau pengaturan sistem tersimpan dan siap digunakan dalam pengelolaan e-commerce.

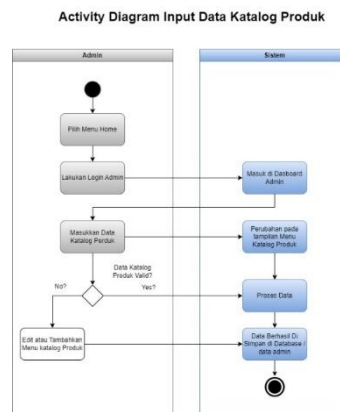
4. Input Data Kelola Pesanan

Elemen	Isi
Nama Use Case	Input Data Kelola Pesanan
Aktor	Admin
Deskripsi Singkat	Admin mengelola data pesanan pelanggan, termasuk memeriksa, memperbarui status, dan mencatat detail pengiriman agar proses transaksi berjalan lancar.
Pre-Condition	Admin sudah login ke sistem dan memiliki akses ke menu kelola pesanan.
Alur Utama	1. Admin membuka menu “Kelola Pesanan”. 2. Sistem menampilkan daftar pesanan pelanggan. 3. Admin memilih pesanan yang akan diperbarui. 4. Admin mengubah status pesanan (misalnya: “Diproses”, “Dikirim”, “Selesai”). 5. Admin dapat menambahkan catatan pengiriman atau nomor resi. 6. Sistem menyimpan perubahan ke database. 7. Sistem menampilkan pesan bahwa data pesanan berhasil diperbarui.
Alur Alternatif	1. Data pesanan tidak ditemukan → sistem menampilkan pesan error. 2. Admin salah input data → sistem menampilkan notifikasi kesalahan dan meminta konfirmasi ulang. 3. Gagal menyimpan ke database karena gangguan sistem → sistem menampilkan pesan gagal dan menyarankan untuk mencoba kembali.
Post-Condition	Data pesanan berhasil diperbarui dan status transaksi pelanggan tampil sesuai kondisi terbaru.

4. PEMODELAN PROSES

1. *Activity diagram* digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas dan fitur-fitur penting yang dijalankan oleh *admin* dalam sistem *website e-commerce Toko Bunga Takadoin*, *input data*, hingga penyimpanan di *database*.

A. Activity Diagram – Input Data Katalog Produk

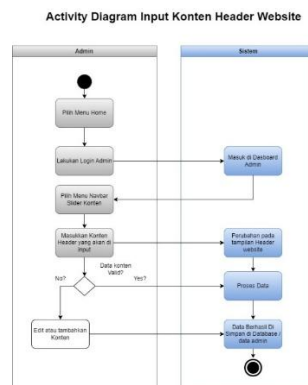


Gambar 4.4 1 Activity Diagram Input Data Katalog Produk

Diagram ini menggambarkan proses yang dilakukan oleh admin saat ingin menambahkan produk ke dalam katalog.

- Admin memilih menu home dan melakukan login.
- Setelah berhasil login, sistem akan mengarahkan admin ke dashboard.
- Admin kemudian memilih fitur untuk input data katalog produk.
- Sistem melakukan perubahan tampilan pada menu katalog, menampilkan form input.
- Admin mengisi data produk seperti nama, harga deskripsi, gambar, dan lainnya.
- Data yang diinput diproses dan disimpan ke dalam database (*CRUD*).
- Sistem menampilkan notifikasi bahwa data berhasil disimpan.

B. Activity Diagram – Input Konten Header Website

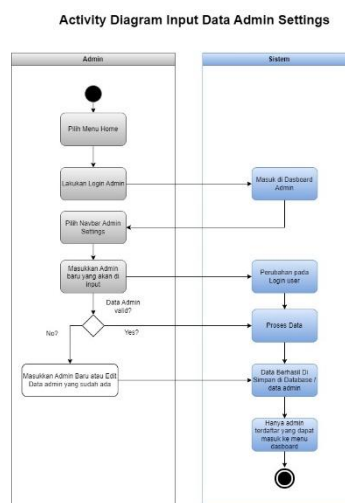


Gambar 4.4 2 Activity Diagram Input Konten Header Website

Diagram ini menunjukkan alur saat admin mengatur konten slider atau header utama pada tampilan beranda website.

- Admin masuk melalui menu home, kemudian login ke sistem.
- Stelah berhasil login, admin mengakses menu *navbar* slider konten.
- Sistem menampilkan halaman pengatur slider.
- Admin mengisi konten header (Teks promosi).
- Sistem memproses dan menyimpan database, serta memperbarui tampilan header website secara otomatis.

C. Activity Diagram – Input Data Admin Settings

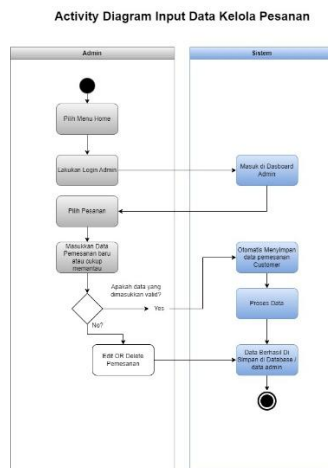


Gambar 4.4 3 Activity Diagram Input Data Admin Settings

Diagram ini menjelaskan proses pengelolaan data admin, seperti penambahan admin baru.

- Admin masuk dari menu home dan melakukan login.
- Sistem mengarahkan ke dashboard admin.
- Admin memilih menu admin setting untuk menambahkan admin baru.
- Sistem menampilkan form input dan memproses data admin baru.
- Data disimpan dalam database, lalu sistem akan memastikan bahwa hanya admin yang terdaftar yang dapat mengakses dashboard.

D. Activity Diagram – Input Data Kelola Pesanan



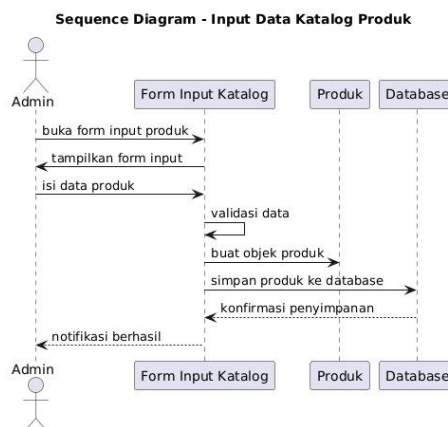
Gambar 4.4 4 Activity Diagram Input Data Kelola Pesanan

Diagram ini menunjukkan aktivitas admin dalam memantau dan menambahkan data pesanan pelanggan.

- Admin mengakses menu home dan melakukan login.
- Setelah berhasil masuk dashboard, admin memilih menu pesanan.
- Admin dapat menentukan pesanan masuk atau menambahkan pesanan secara manual.
- Sistem akan otomatis menyimpan data pesanan ke database.
- Data yang sudah diproses akan muncul di dashboard untuk dipantau oleh admin.

2. Sequence Diagram dalam proyek ini adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antar sejumlah objek. Diagram ini menekankan pada pengiriman pesan (*message*) dari satu objek ke objek lainnya untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam sistem e-commerce.

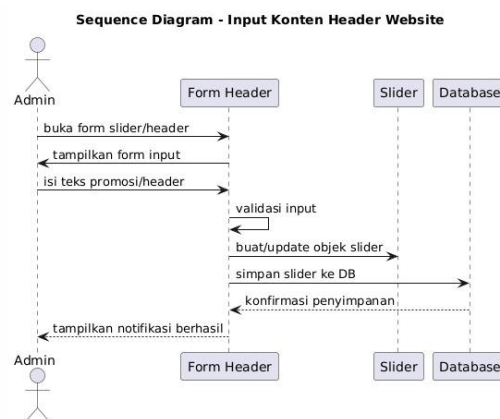
A. Sequence Diagram – Input Data Katalog Produk



Gambar 4.4 5 Sequence Diagram Input Data Katalog Produk

Diagram ini menggambarkan alur interaksi antara *Admin* dengan sistem ketika melakukan *input* data produk baru ke dalam *katalog*. Proses dimulai dari *Admin* yang membuka *form input katalog*, kemudian sistem menampilkan *form* untuk diisi. Setelah data di-*input*, sistem melakukan validasi, membentuk objek *Produk*, dan menyimpan data ke dalam *Database*. Sistem kemudian memberikan notifikasi keberhasilan kepada *Admin* sebagai umpan balik.

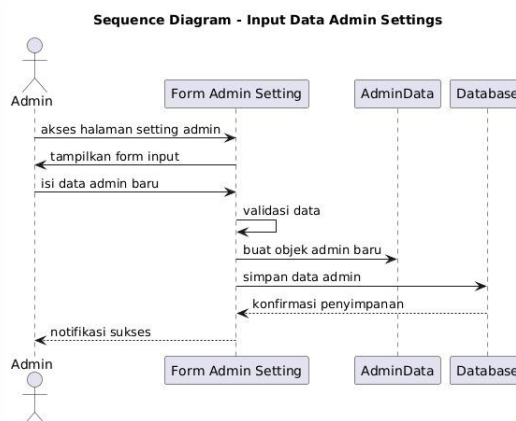
B. Sequence Diagram – Input Konten Header Website



Gambar 4.4 6 Sequence Diagram Input Konten Header Website

Diagram ini menjelaskan alur kerja saat *Admin* ingin memperbarui konten *header* atau *slider promosi* di halaman depan *website*. *Admin* mengakses *form pengisian konten header*, kemudian sistem menampilkan *form* tersebut. Setelah *Admin* mengisi *teks promosi*, sistem melakukan *validasi* dan memperbarui data objek *Slider*. Data kemudian disimpan ke dalam *Database* dan sistem memberikan *konfirmasi penyimpanan* yang ditampilkan kepada *Admin* sebagai *notifikasi keberhasilan*.

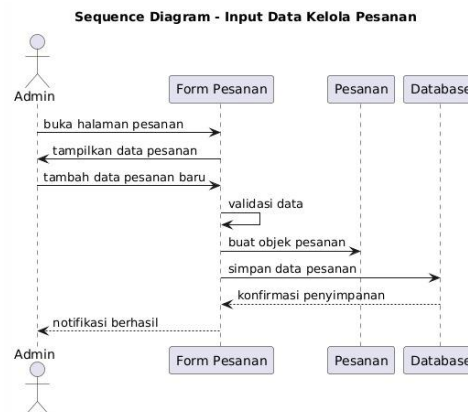
C. Sequence Diagram – Input Data Admin Settings



Gambar 4.4 7 Sequence Diagram Input Data Admin Settings

Diagram ini menunjukkan proses penambahan akun *Admin* baru. *Admin* membuka halaman *pengaturan akun*, dan sistem menampilkan *form input*. Setelah data *Admin* baru diisi, sistem melakukan *validasi* dan membentuk objek *AdminData*. Data tersebut kemudian disimpan ke dalam *Database* dan sistem memberikan *notifikasi* bahwa data berhasil ditambahkan.

D. Sequence Diagram – Input Data Kelola Pesanan

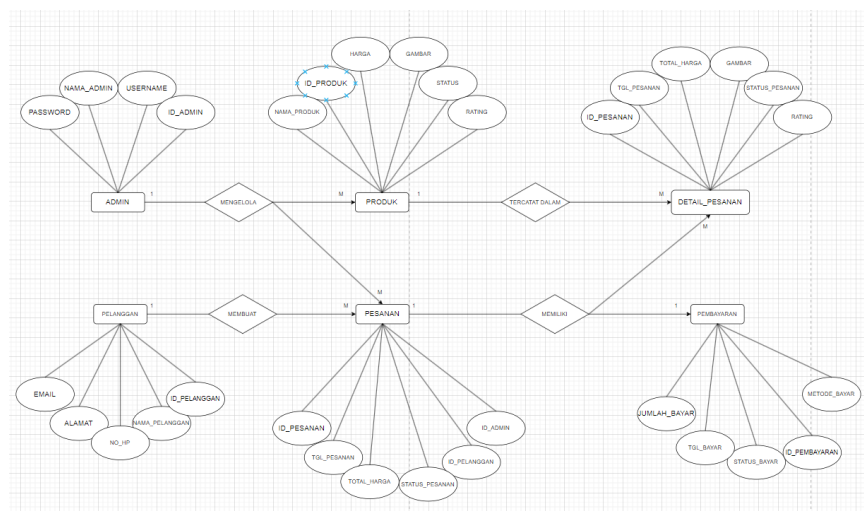


Gambar 4.4 8 Sequence Diagram Input Data Kelola Pesanan

Diagram ini menggambarkan proses *input data pesanan pelanggan*. *Admin* membuka halaman *kelola pesanan*, dan sistem menampilkan daftar *pesanan*. *Admin* kemudian dapat menambahkan *pesanan baru* melalui *form*. Setelah data dimasukkan, sistem melakukan *validasi*, membentuk objek *Pesanan*, dan menyimpan data ke dalam *Database*. Terakhir, sistem memberikan *notifikasi keberhasilan* kepada *Admin*.

5. PEMODELAN DATA

a) ERD



b) Struktur Data (Tabel Utama)

Untuk mendukung *use case* di atas, sistem menggunakan tiga tabel utama di MySQL¹⁸:

- a) Tabel Produk: Menyimpan ID, nama, harga, gambar, status, dan rating¹⁹.
- b) Tabel Pesanan: Menyimpan data pelanggan, alamat, rincian produk, total harga, dan waktu pesanan²⁰.
- c) Tabel Admin: Menyimpan kredensial login (*username, password*) dan data profil admin

Tabel Admin

Nama Field	Tipe Data	Kunci	Keterangan
id_admin	INT	PK	ID admin
username	VARCHAR(50)	-	Username admin
nama_admin	VARCHAR(100)	-	Nama admin
password	VARCHAR(255)	-	Password admin

Tabel Pelanggan

Nama Field	Tipe Data	Kunci	Keterangan
id_pelanggan	INT	PK	ID pelanggan
nama_pelanggan	VARCHAR(100)	-	Nama pelanggan
alamat	TEXT	-	Alamat pelanggan
email	VARCHAR(100)	-	Email pelanggan
no_hp	VARCHAR(15)	-	Nomor HP

Tabel Produk

Nama Field	Tipe Data	Kunci	Keterangan
id_produk	INT	PK	ID produk
nama_produk	VARCHAR(100)	-	Nama produk
harga	DECIMAL(10,2)	-	Harga produk
gambar	VARCHAR(255)	-	Gambar produk
status	VARCHAR(20)	-	Status produk

rating	FLOAT	-	Rating produk
--------	-------	---	---------------

Tabel Pesanan

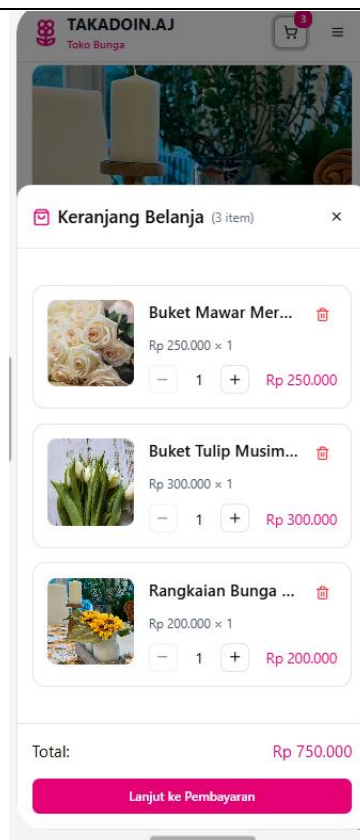
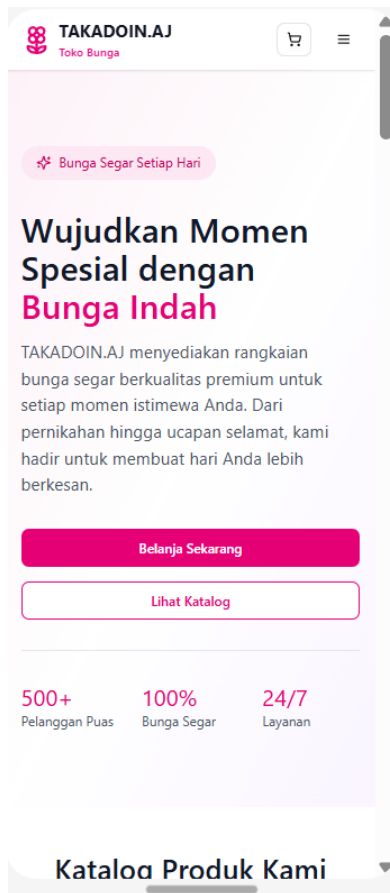
Nama Field	Tipe Data	Kunci	Keterangan
id_pesanan	INT	PK	ID pesanan
tgl_pesanan	DATE	-	Tanggal pesanan
total_harga	DECIMAL(10,2)	-	Total harga
status_pesanan	VARCHAR(20)	-	Status pesanan
id_pelanggan	INT	FK	Relasi pelanggan
id_admin	INT	FK	Relasi admin

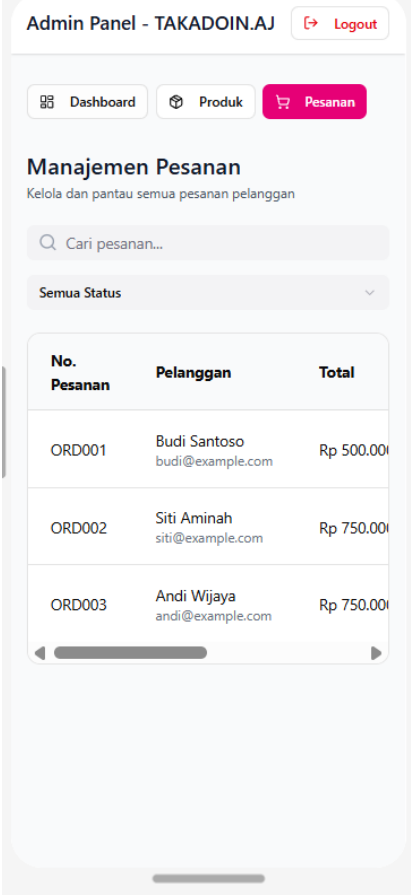
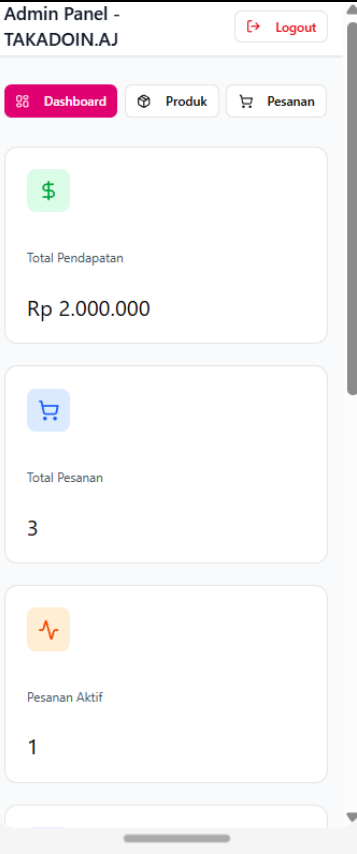
Tabel Pembayaran

Nama Field	Tipe Data	Kunci	Keterangan
id_pembayaran	INT	PK	ID pembayaran
tgl_bayar	DATE	-	Tanggal bayar
metode_bayar	VARCHAR(50)	-	Metode pembayaran
jumlah_bayar	DECIMAL(10,2)	-	Jumlah bayar
status_bayar	VARCHAR(20)	-	Status pembayaran
id_pesanan	INT	FK	Relasi pesanan

Tabel Detail_Pesanan

Nama Field	Tipe Data	Kunci	Keterangan
id_detail	INT	PK	ID detail
jumlah	INT	-	Jumlah produk
subtotal	DECIMAL(10,2)	-	Subtotal
id_pesanan	INT	FK	Relasi pesanan
id_produk	INT	FK	Relasi produk





Admin Panel - TAKADOIN.AJ

Logout

Cari produk...

Edit Produk

Nama Produk *

Buket Mawar Merah Premium

Kategori *

Mawar

Harga *

250000

Stok *

25

Deskripsi *

Buket mawar merah segar dengan 12 tangkai mawar pilihan terbaik. Cocok untuk momen romantis atau ucapan selamat.

URL Gambar

https://images.unsplash.com/photo-164

Simpan

Batal



Admin Panel - TAKADOIN.AJ

Logout

Dashboard

Produk

Pesanan

Manajemen Produk

Kelola katalog produk toko bunga

Tambah Produk

Cari produk...

Tambah Produk Baru

Nama Produk *

Nama produk

Kategori *

Kategori

Harga *

0

Stok *

0

Deskripsi *

Deskripsi produk

URL Gambar

https://images.unsplash.com/photo-164

